

ATELIER DE DEVELOPPEMENT MOBILE : Activité 4
Rapport d'avancement : Calculatrice mobile .NET MAUI
NOLACK KAWUNJIBI FRANGE PARKER GL5 ENSPD_2026/2027

1. Objectif

Développer une calculatrice mobile complète avec .NET MAUI, dont l'interface est soignée en portrait comme en paysage et dont les calculs sont fiables.

2. Fonctionnalités réalisées

- Opérations de base : addition, soustraction, multiplication, division, nombres décimaux.
- Remise à zéro (AC), effacement du dernier caractère (<⊗>), changement de signe ($\pm$), pourcentage.
- Division par zéro et expressions invalides gérées par un message d'erreur, sans plantage.
- Affichage de l'opération au-dessus du résultat, et historique des calculs.
- Fonctions avancées : sin, cos, tan et leurs inverses (2nd), ln, lg, racine, puissance, factorielle, $1/x$, constantes π et e , unités deg/rad/grad, parenthèses.

3. Layouts utilisés

- **Grid** : répartit l'écran en zones (en-tête, affichage, clavier) et organise les touches en lignes et colonnes régulières.
- **HorizontalStackLayout** : aligne côte à côte les boutons de l'en-tête.
- **VerticalStackLayout** : empile l'opération au-dessus du résultat.
- **ScrollView** : empêche les longues expressions de déborder grâce au défilement horizontal.

4. Adaptation de l'interface

En portrait, le clavier occupe les deux tiers de l'espace sous l'en-tête et les touches s'étirent en hauteur. En paysage, la Grid est réorganisée en code : l'affichage passe à gauche et le clavier scientifique à droite, sur toute la hauteur. Les couleurs et styles sont centralisés, ce qui permet de les modifier en un seul endroit.

5. Difficultés rencontrées et solutions

- Le clavier scientifique débordait en paysage : la disposition a été repensée avec des lignes proportionnelles.
- La touche $1/$ produisait des expressions fausses (par exemple « $51/$ ») : elle enveloppe désormais l'expression sous la forme $1 \div (\dots)$.
- Les erreurs d'arrondi ($0,1 + 0,2$) ont été corrigées par un arrondi à 10 décimales.

6. Limites et pistes d'amélioration

- Le bouton <⊗> efface un caractère à la fois, y compris dans un nom de fonction.
- Pistes : thème clair et sombre, sauvegarde de l'historique.